UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica

Ejercicio 1

Calcular por definición las derivadas de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

a) $f(x) = x^2 - x$ en $x_0 = 3$

Solución:

$$f'(3) = \lim_{h\to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(3+h)^2 - (3+h) - 6}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 + 5h}{h} = \lim_{h\to 0}(h+5) = 5$$

$$\boxed{f'(3) = 5}$$

b) $f(x) = x^3$ en $x_0 = -2$

Solución:

$$f'(-2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(-2+h)^3 - (-8)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12h - 6h^2 + h^3}{h} = \lim_{h\to 0}(12-6h+h^2)$$

$$\boxed{f'(-2) = 12}$$

c) $f(x) = \frac{3}{x+1}$ en $x_0 = 4$

Solución:

$$f'(4) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{3}{5+h} - \frac{3}{5}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{5(5+h)h} = \lim_{h\to 0} \frac{-3}{5(5+h)} = -\frac{3}{25}$$

$$\boxed{f'(4) = -\frac{3}{25}}$$

d) $f(x) = \sqrt{x^2+4}$ en $x_0 = 1$

Solución:

$$f'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{h^2+2h+5} - \sqrt{5}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h+2}{\sqrt{h^2+2h+5} + \sqrt{5}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\boxed{f'(1) = \frac{1}{\sqrt{5}}}$$

e) $f(x) = \frac{2x-1}{x-4}$ en $x_0 = 2$

Solución:

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{2h+3}{h-2} + \frac{3}{2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{7h}{2(h-2)h} = \lim_{h\to 0} \frac{7}{2(h-2)} = -\frac{7}{4}$$

$$\boxed{f'(2) = -\frac{7}{4}}$$

f) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ x + 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ en $x_0 = 2$

Solución:

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4 \quad \text{y} \quad \lim_{h \to 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 1$$

Como $4 \neq 1$,

$$\boxed{f'(2) \text{ no existe}}$$

g) $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

Solución:

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 3 \quad \text{y} \quad \lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \text{ no existe}$$

$$\boxed{f'(1) \text{ no existe}}$$

h) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \leq 1 \\ -x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

Solución:

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = -1 \quad \text{y} \quad \lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = -1$$

$$\boxed{f'(1) = -1}$$

i) $f(x) = \begin{cases} x - 20 & \text{si } x \leq 1 \\ -20 + x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

Solución:

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{h \to 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2$$

Como $1 \neq 2$,

$$\boxed{f'(1) \text{ no existe}}$$

Ejercicio 2

Calcular usando propiedades de la derivada las derivadas de las siguientes funciones:

a) Calcular $f'(x)$, $g'(x)$, $(2f - 3g)'(x)$ y $(f \cdot g)'(x)$ si:
$f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x$

Solución:

i) Cálculo de $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - x) = \boxed{2x - 1}$$

ii) Cálculo de $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{d}{dx}(x) = \boxed{1}$$

iii) Cálculo de $(2f - 3g)'(x)$:

$$(2f - 3g)'(x) = 2f'(x) - 3g'(x) = 2(2x - 1) - 3(1) = 4x - 2 - 3 = \boxed{4x - 5}$$

iv) Cálculo de $(f \cdot g)'(x)$:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = (2x-1)(x) + (x^2-x)(1) = 2x^2 - x + x^2 - x = \boxed{3x^2 - 2x}$$

b) Calcular $f'(x)$, $g'(x)$, $(f + g^2)'(x)$ y $\left(\frac{g}{f}\right)'(x)$ si:

$f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = x + 1$

Solución:

i) Cálculo de $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 2x - 1) = \boxed{2x - 2}$$

ii) Cálculo de $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{d}{dx}(x + 1) = \boxed{1}$$

iii) Cálculo de $(f + g^2)'(x)$:

$$(f + g^2)'(x) = f'(x) + 2g(x)g'(x) = (2x - 2) + 2(x + 1)(1) = 2x - 2 + 2x + 2 = \boxed{4x}$$

iv) Cálculo de $\left(\frac{g}{f}\right)'(x)$:

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{(1)(x^2 - 2x - 1) - (x + 1)(2x - 2)}{(x^2 - 2x - 1)^2}$$

Simplificando el numerador:

$$x^2 - 2x - 1 - (2x^2 - 2x + 2x - 2) = x^2 - 2x - 1 - 2x^2 + 2 = -x^2 - 2x + 1$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\left(\frac{g}{f}\right)'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 1}{(x^2 - 2x - 1)^2}}$$

Ejercicio 3

Encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de las siguientes funciones en el punto indicado:

a) $f(x) = 3x^2 - 6x - 1$ en $x_0 = 1$

Solución:

i) Calcular $f(1)$:

$$f(1) = 3(1)^2 - 6(1) - 1 = 3 - 6 - 1 = -4$$

El punto de tangencia es $(1, -4)$.

ii) Calcular $f'(x)$ y evaluar en $x = 1$:

$$f'(x) = 6x - 6 \quad \Rightarrow \quad f'(1) = 6(1) - 6 = 0$$

La pendiente de la recta tangente es $m_t = 0$.

iii) Ecuación de la recta tangente:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y + 4 = 0(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = -4$$

$$\boxed{\text{Recta tangente: } y = -4}$$

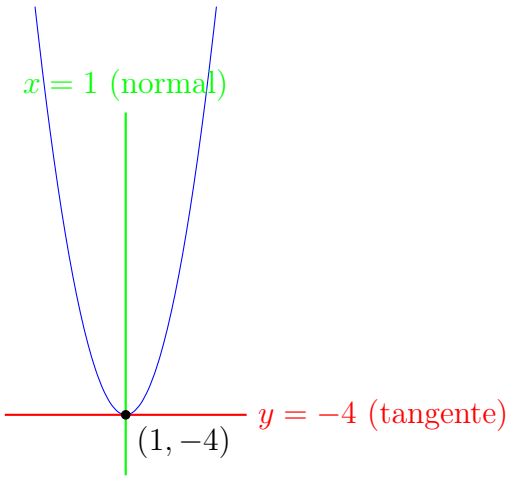
iv) Ecuación de la recta normal:

$$m_n = -\frac{1}{m_t} \quad \text{(indefinida, pues } m_t = 0\text{)}$$

$\Rightarrow$ La recta normal es vertical: $x = 1$

$$\boxed{\text{Recta normal: } x = 1}$$

v) Interpretación geométrica:



La recta tangente $y = -4$ es horizontal y la recta normal $x = 1$ es vertical, formando un ángulo recto entre sí. La tangente toca a la parábola en su punto mínimo.

b) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ en $x_0 = 2$

Solución:

i) Calcular $f(2)$:

$$f(2) = \frac{2^2}{2+1} = \frac{4}{3}$$

El punto de tangencia es $\left(2, \frac{4}{3}\right)$.

ii) Calcular $f'(x)$ usando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(2x)(x+1) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

Evaluar en $x = 2$:

$$f'(2) = \frac{4+4}{9} = \frac{8}{9}$$

La pendiente de la recta tangente es $m_t = \frac{8}{9}$.

iii) Ecuación de la recta tangente:

$$y - \frac{4}{3} = \frac{8}{9}(x-2) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{8}{9}x - \frac{16}{9} + \frac{4}{3} = \frac{8}{9}x - \frac{4}{9}$$

$$\boxed{\text{Recta tangente: } y = \frac{8}{9}x - \frac{4}{9}}$$

iv) Ecuación de la recta normal:

$$m_n = -\frac{1}{m_t} = -\frac{9}{8}$$

$$y - \frac{4}{3} = -\frac{9}{8}(x-2) \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{9}{8}x + \frac{18}{8} + \frac{4}{3} = -\frac{9}{8}x + \frac{35}{12}$$

$$\boxed{\text{Recta normal: } y = -\frac{9}{8}x + \frac{35}{12}}$$

Ejercicio 4

a) $\boxed{y' = \cos(3x^2 + 14x) \cdot (6x + 14)}$

b) $\boxed{y' = -\sin\left(\frac{x^2-1}{x+4}\right) \cdot \frac{(2x)(x+4) - (x^2-1)}{(x+4)^2}}$

c) $\boxed{y' = 2(3x^2+5)(6x)(x^3-11)^4 + (3x^2+5)^2 \cdot 4(x^3-11)^3 \cdot 3x^2}$

d) $\boxed{y' = \frac{\sec(x)\tan(x) + \sec^2(x)}{\sec(x) + \tan(x)}}$

e) $\boxed{y' = 6\cos^5(\sin(t^2)) \cdot (-\sin(\sin(t^2))) \cdot \cos(t^2) \cdot 2t}$

f) $\boxed{y' = 5x^{2/3} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}}$

g) $\boxed{y' = -\dfrac{1}{(x^2\sin^3(x))^{3/2}} \cdot \left(2x\sin^3(x) + x^2 \cdot 3\sin^2(x)\cos(x)\right)}$

h) $\boxed{y' = \dfrac{e^{x-1}(e^x+1) - e^{x-1}\cdot e^x}{(e^x+1)^2}}$

i) $\boxed{y' = 128x^3 - 1}$

j) $\boxed{y' = 2x\ln x + \dfrac{x^2+1}{x}}$

k) $\boxed{y' = \sec^2(\arcsin(x)) \cdot \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

l) $\boxed{y' = \sinh(x^2-1)\cdot 2x}$

m) $\boxed{y' = \dfrac{2(x+1)(x-4) - (x+1)^2}{(x-4)^2}}$

n) $\boxed{y' = 6\left(\dfrac{4x^2-7}{2x-3}\right)^5 \cdot \dfrac{8x(2x-3) - (4x^2-7)\cdot 2}{(2x-3)^2}}$

o) $\boxed{y' = \dfrac{1}{(x+1)\ln(x+1)}}$

p) $\boxed{y' = \cos(t\tan(t^2+1)) \cdot \left(\tan(t^2+1) + t\sec^2(t^2+1)\cdot 2t\right)}$

q) $\boxed{y' = 4\sin^3(x^2+x)\cdot\cos(x^2+x)\cdot(2x+1)}$

r) $\boxed{y' = \dfrac{x}{|x|}\cos(x) - \sqrt{x^2}\sin(x)}$

s) $\boxed{y' = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{x^2+1} - \dfrac{2x}{x^2-1}}$

t) $\boxed{y' = \dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} + \dfrac{e^x}{2\sqrt{e^x}}}$

u) $\boxed{y' = 2\sin(x)\cos(x) + 2\cos(x)}$

v) $\boxed{y' = \dfrac{1}{1+\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2} \cdot \dfrac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2}}$

w) $\boxed{y' = \arctan(x) + \dfrac{x}{1+x^2}}$

x) $\boxed{y' = -\csc^2(x+\sqrt{x}) \cdot \left(1 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right) \cdot \dfrac{1}{\cot(x+\sqrt{x})}}$

Ejercicio 5

a) Encontrar la ecuación de la recta normal al gráfico de $f(t) = \frac{t^3+1}{t-1}$ en $x_0 = 2$.

Solución:

i) Calcular $f(2)$:

$$f(2) = \frac{2^3+1}{2-1} = \frac{9}{1} = 9 \quad \Rightarrow \quad \text{Punto: } (2, 9)$$

ii) Derivar $f(t)$ usando la regla del cociente:

$$f'(t) = \frac{(3t^2)(t-1) - (t^3+1)(1)}{(t-1)^2} = \frac{3t^3 - 3t^2 - t^3 - 1}{(t-1)^2} = \frac{2t^3 - 3t^2 - 1}{(t-1)^2}$$

Evaluar en $t = 2$:

$$f'(2) = \frac{16 - 12 - 1}{1} = 3 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{tangente}} = 3$$

iii) Pendiente de la recta normal:

$$m_{\text{normal}} = -\frac{1}{m_{\text{tangente}}} = -\frac{1}{3}$$

iv) Ecuación de la recta normal:

$$y - 9 = -\frac{1}{3}(x-2) \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} + 9 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{29}{3}$$

$$\boxed{\text{Recta normal: } y = -\frac{1}{3}x + \frac{29}{3}}$$

b) Encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = \frac{x^4-2}{x^5+1}$ en $x_0 = 0$.

Solución:

i) Calcular $f(0)$:

$$f(0) = \frac{0-2}{0+1} = -2 \quad \Rightarrow \quad \text{Punto: } (0, -2)$$

ii) Derivar $f(x)$ usando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(4x^3)(x^5+1) - (x^4-2)(5x^4)}{(x^5+1)^2}$$

Evaluar en $x = 0$:

$$f'(0) = \frac{0-0}{1} = 0 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{tangente}} = 0$$

iii) Ecuación de la recta tangente:

$$y - (-2) = 0(x - 0) \quad \Rightarrow \quad y = -2$$

$$\boxed{\text{Recta tangente: } y = -2}$$

c) Encontrar los puntos de $y = x^3 + 3x$ donde la pendiente de la recta tangente es 15.

Solución:

i) Calcular y':

$$y' = 3x^2 + 3$$

ii) Igualar a 15 y resolver:

$$3x^2 + 3 = 15 \quad \Rightarrow \quad 3x^2 = 12 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 2$$

iii) Encontrar las coordenadas:

$$\begin{aligned} x = 2: &\quad y = 8 + 6 = 14 \quad \Rightarrow \quad (2, 14) \\ x = -2: &\quad y = -8 - 6 = -14 \quad \Rightarrow \quad (-2, -14) \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Puntos: } (2, 14) \text{ y } (-2, -14)}$$

d) Encontrar la ecuación de la curva $y = ax^2 + bx + c$ que cumple:

- Cruza el eje y en 3,
- Pasa por $(1, 2)$,
- Pendiente de la tangente en $(1, 2)$ es 0.

Solución:

i) Condición 1: Cruce en $y = 3$:

$$y(0) = c = 3 \quad \Rightarrow \quad c = 3$$

ii) Condición 2: Pasa por $(1, 2)$:

$$2 = a(1)^2 + b(1) + 3 \quad \Rightarrow \quad a + b = -1 \quad \text{(Ecuación 1)}$$

iii) Condición 3: Pendiente en $(1, 2)$ es 0:

$$y' = 2ax + b \quad \Rightarrow \quad y'(1) = 2a + b = 0 \quad \text{(Ecuación 2)}$$

iv) Resolver el sistema:

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ 2a + b = 0 \end{cases}$$

Restando Ecuación 1 de Ecuación 2:

$$a = 1 \quad \Rightarrow \quad b = -2$$

v) Ecuación de la curva:

$$y = x^2 - 2x + 3$$

$$\boxed{y = x^2 - 2x + 3}$$

Ejercicio 6

a) $\boxed{y'' = -\sin(x^3 + 3x^2 - 2x - 8) \cdot (3x^2 + 6x - 2)^2 + \cos(x^3 + 3x^2 - 2x - 8) \cdot (6x + 6)}$

b) $\boxed{y'' = \dfrac{8}{(2x-4)^3}}$

c) $\boxed{y'' = -9\sin(3x)}$

d) $\boxed{y'' = -2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2)}$

e) $\boxed{y'' = \dfrac{e^x(1+e^x)^2 - e^x \cdot 2(1+e^x)e^x}{(1+e^x)^4}}$

f) $\boxed{y'' = 2\cos^2(x+1) - 2\sin^2(x+1)}$

Ejercicio 7

a) $y = x^x$

Solución:

$$\begin{aligned} \ln y &= x \ln x \\ \frac{y'}{y} &= \ln x + 1 \\ y' &= x^x(\ln x + 1) \end{aligned}$$

$$\boxed{y' = x^x(\ln x + 1)}$$

b) $y = (\sin x)^x$

Solución:

$$\begin{aligned} \ln y &= x \ln(\sin x) \\ \frac{y'}{y} &= \ln(\sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \\ y' &= (\sin x)^x \left(\ln(\sin x) + x \cot x\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{y' = (\sin x)^x \left(\ln(\sin x) + x \cot x\right)}$$

c) $y = x^{\cos x}$

Solución:

$$\begin{aligned} \ln y &= \cos x \ln x \\ \frac{y'}{y} &= -\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x} \\ y' &= x^{\cos x}\left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{y' = x^{\cos x}\left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x\right)}$$

d) $y = (x^2+1)^{\ln x}$

Solución:

$$\ln y = \ln x \cdot \ln(x^2+1)$$
$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}\ln(x^2+1) + \ln x \cdot \frac{2x}{x^2+1}$$
$$y' = (x^2+1)^{\ln x}\left(\frac{\ln(x^2+1)}{x} + \frac{2x\ln x}{x^2+1}\right)$$

$$\boxed{y' = (x^2+1)^{\ln x}\left(\frac{\ln(x^2+1)}{x} + \frac{2x\ln x}{x^2+1}\right)}$$

Ejercicio 8

a) Calcular $(f^{-1})'(2)$ para $f(x) = x^3 + 2x - 1$

Solución:

a) Encontrar x_0 tal que $f(x_0) = 2$:

$$x^3 + 2x - 1 = 2 \implies x^3 + 2x - 3 = 0 \implies x = 1 \text{ es raíz}$$

b) Calcular $f'(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 + 2 \implies f'(1) = 5$$

c) Aplicar fórmula de la derivada de la inversa:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

b) Calcular $(f^{-1})'(1)$ para $f(x) = x + e^x$

Solución:

a) Encontrar x_0 tal que $f(x_0) = 1$:

$$x + e^x = 1 \implies x = 0 \text{ (pues } e^0 = 1)$$

b) Calcular $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 + e^x \implies f'(0) = 2$$

c) Derivada de la inversa:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

c) Calcular $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$ para $f(x) = \sin(x)$ en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Solución:

a) Encontrar x_0 tal que $\sin(x_0) = \frac{1}{2}$:

$$x_0 = \frac{\pi}{6}$$

b) Calcular $f'(x)$:

$$f'(x) = \cos(x) \implies f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

c) Derivada de la inversa (arcsin):

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\cos(\pi/6)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}}$$

d) Calcular $(f^{-1})'(4)$ para $f(x) = x^5 + x^3 + 2x$

Solución:

a) Encontrar x_0 tal que $f(x_0) = 4$:

$$x^5 + x^3 + 2x = 4 \implies x = 1 \text{ es raíz}$$

b) Calcular $f'(x)$:

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 2 \implies f'(1) = 10$$

c) Derivada de la inversa:

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(1)} = \boxed{\frac{1}{10}}$$